

Module 1 Review on Basic Concepts

1.1 Subspace and direct sum

Def 1.1 (subspace)

vector space 的 subset $U \subset V$ 为一个 subspace, if 它满足条件:

1. 包含 0
2. 对 addition 和 scalar multiplication 闭合



两个 subset 的和就是各取一个元素相加的所有情况.

很显然我们知道:

Proposition 1.1

两个 subspace U_1, U_2 的 sum $U_1 + U_2$ 也是一个 subspace, 并且

$$\dim(U_1 + U_2) \leq \dim(U_1) + \dim(U_2)$$

且 $U_1 + U_2$ 是同时包含 U_1 和 U_2 的 V 的最小 subspace.



显然可以随便和。同一个 U 自己和自己的和就是自己。所以 subspace sum 这个概念比较大, 没什么用。我们需要用 direct sum 来作为一个小一点但是更有用的概念, 表达出一种垂直的 subspace 的直观.

Def 1.2 (direct sum)

如果 $U_1 + U_2 + \cdots + U_m$ 中的任意元素 v , 都存在唯一的 $v_k \in U_k$ for each k 使得 $v = \sum_k v_k$, 就称 $U_1 + \cdots + U_m = \bigoplus_{i=1}^m U_i$ 为一个 direct sum.



我们显然发现:

Proposition 1.2

$$\dim\left(\bigoplus_{i=1}^m U_i\right) = \sum_{i=1}^m \dim(U_i)$$



我们发现, 其实可以 direct sum 的 subspaces 是“垂直的”, 意思是:

Theorem 1.1

$U_1 + U_2 + \cdots + U_m$ 是一个 direct sum (这几个空间“垂直”) iff 任取 $u_1, u_2, \cdots, u_m$ 分别来自 $U_1, U_2, \cdots, U_m$, 它们都 lin. ind.



并且:

Theorem 1.2

$U_1 + U_2$ 为一个 direct sum iff $U_1 \cap U_2 = \{0\}$.



Remark 实际上两个 subspace 的交集里只要有一个非 0 点, 那么这个点 span 的整个 dim 为 1 的线都在交集里.

**Note**

$$\mathbb{F}^n = \bigoplus_{i=1}^n \text{span}(e_i)$$